

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ (ТЕОРИЯ)

Три состояния файла в Git

Git рассматривает файлы в трех основных состояниях, которые отражают их положение в жизненном цикле:

Состояние	Статус	Описание	Где находится
Modified (Изменен)	Красный в git status	Файл был изменен, но еще не зафиксирован. Git знает, что файл отличается от последней версии, но не отслеживает изменения.	Рабочая директория (Working Directory)
Staged (Подготовлен/В индексе)	Зеленый в git status	Изменения файла отмечены для следующего коммита. Файл добавлен в индекс (staging area).	Индекс (Staging Area / Index)
Committed (Закоммичен)	Не отображается в git status	Изменения сохранены в локальной базе данных Git как снимок. Файл безопасно	Локальный репозиторий (.git/objects)

Состояние	Статус	Описание	Где находится
		хранится в истории.	

Жизненный цикл (Круговорот файла)

text

[UNTRACKED] → [MODIFIED] → [STAGED] → [COMMITTED]

(Новый) (Красный) (Зеленый) (Сохранен)

↓ ↓ ↓ ↓

git add git add git commit (история)

Важные нюансы:

1. **Untracked** — файл, которого Git никогда не видел. Он еще не в состоянии modified, он полностью вне системы контроля. Git игнорирует его, пока вы не выполните git add впервые.
2. **Modified ≠ Untracked:** Modified — файл уже отслеживается Git, но изменен. Untracked — файл новый, Git о нем не знает.
3. **Staged — это снимок:** Когда вы делаете git add, Git создает снимок файла именно в этот момент. Если вы измените файл после git add, эти новые изменения НЕ попадут в коммит, пока вы снова не выполните git add.

ВОПРОСЫ НА СОБЕСЕДОВАНИИ

Уровень Junior

Вопрос: "Объясни жизненный цикл файла в Git."

Ответ:

Файл в Git проходит три основных состояния:

1. **Modified (изменен)** — я редактирую файл в своей рабочей директории. Git видит, что файл отличается от последнего коммита, но пока не сохраняет изменения.

2. **Staged (в индексе)** — я выполняю `git add`, и Git переносит файл в специальную промежуточную зону (staging area). Это означает, что я готовлю файл к коммиту.
3. **Committed (закоммичен)** — я выполняю `git commit`, и Git сохраняет снимок всех подготовленных файлов в локальной базе данных. Теперь изменения надежно сохранены в истории.

Важно: На каждом этапе я могу проверить состояние с помощью `git status` — красный цвет означает `modified`, зеленый — `staged`.

Вопрос-ловушка: *"Файл после `git add` находится в состоянии `modified` или `staged`?"*

Ответ: После `git add` файл находится в состоянии **staged**. Если я затем изменю этот файл в редакторе, он станет одновременно и `staged` (старая версия) и `modified` (новая версия). `git status` покажет это как две строки.